

Real Analysis 2026sp Homework 12

minamomo

Sunday 7th June, 2026

1. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^2$ 可测, 且对几乎所有 $x \in \mathbb{R}$,

$$E_x = \{y \in \mathbb{R} : (x, y) \in E\}$$

都是 $\mathbb{R}$ 中的零测集. 证明对几乎所有 $y \in \mathbb{R}$,

$$E^y = \{x \in \mathbb{R} : (x, y) \in E\}$$

是 $\mathbb{R}$ 中的零测集.

Proof. 由于 E 可测, χ_E 是非负可测函数, 因此根据 Tonelli 定理

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \chi_{E^y} dx \right) dy = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} \chi_E dy \right) dx = \int_{\mathbb{R}} m(E_x) dx = 0,$$

从而对几乎处处的 $y \in \mathbb{R}$, 有

$$\int_{\mathbb{R}} \chi_{E^y} = m(E^y) = 0,$$

即 E^y 是零测集. □

2. 设 $E_1 \subseteq \mathbb{R}^{n_1}$, $E_2 \subseteq \mathbb{R}^{n_2}$ 未必可测.

(1) 证明若 $E_1 \times E_2 \subseteq \mathbb{R}^{n_1+n_2}$ 可测, 且 $m_*(E_2) > 0$, 则 E_1 可测.

(2) 若不假设 $m_*(E_2) > 0$, 上一问中的结论是否仍然成立, 有无反例?

Proof.

(1) 由于 $E_1 \times E_2$ 可测, 对几乎处处的 $y \in E_2$, 即除去零测集 $Z \subseteq E_2$ 以外

$$(E_1 \times E_2)^y = E_1$$

可测. 如果 E_1 不可测, 则全部的 $y \in E_2$ 都在 Z 内, 即 $E_2 = Z$ 是零测集, 这与 $m_*(E_2) > 0$ 矛盾.

(2) 考虑 $E_1 = \mathcal{N}$ 是 Vitali 集不可测, 而 $E_2 = \emptyset$ 零测. 乘积 $E_1 \times E_2 \subseteq [0, 1] \times \emptyset$, 而

$$m([0, 1] \times \emptyset) = m([0, 1])m(\emptyset) = 0,$$

根据完备性 $E_1 \times E_2$ 作为零测集的子集零测, 进而是可测的.

□

3. 先利用极坐标证明

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \pi,$$

并用 Fubini 定理证明

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi},$$

进而用 Tonelli 定理证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} = \pi^{\frac{n}{2}}.$$

Proof. 取 $r^2 = x^2 + y^2$ 得

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_{[0,+\infty) \times [0,2\pi)} re^{-r^2} dr d\theta.$$

由于累次积分

$$\int_{[0,+\infty)} \left(re^{-r^2} \int_{[0,2\pi)} d\theta \right) dr = 2\pi \int_{[0,+\infty)} re^{-r^2} dr = \pi,$$

根据 Tonelli 定理可知重积分也为 π . 根据 Fubini 定理, 累次积分

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-y^2} dy \right) dx = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right)^2 = \pi,$$

这就证明了

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

最后根据 Toneli 定理, 重积分等于累次积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} = \prod_{k=1}^n \int_{\mathbb{R}} e^{-x_k^2} dx_k = \pi^{\frac{n}{2}}.$$

□

4. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 可测. 定义其图像为

$$\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : y = f(x)\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}.$$

证明 Γ 为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的零测集.

Proof. 考虑 $F(x, y) = y - f(x)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的函数. 由于 f 可测, 根据引理 F 可测, 且

$$\Gamma = \{F = 0\}$$

是可测集. 对每个 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $\Gamma_x = \{f(x)\}$, 从而 $m(\Gamma_x) = 0$. 最后根据 Tonelli 定理

$$\int_{\mathbb{R}^{n+1}} \chi_\Gamma = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}} \chi_{\Gamma_x} \right) = \int_{\mathbb{R}^n} m(\Gamma_x) = 0.$$

□

5. 设 $f \geq 0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可积. 对任意 $\alpha > 0$, 定义 $E_\alpha = \{f > \alpha\}$. 证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \int_0^\infty m(E_\alpha) d\alpha.$$

画图描述其几何意义.

Proof. 根据 4 的结果

$$\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : y = f(x)\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

零测从而可测. 另外

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : 0 \leq y \leq f(x)\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

可测, 于是可以计算 $\mathcal{R} \setminus \Gamma$ 的测度. 对每个 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $(\mathcal{R} \setminus \Gamma)_x = [0, f(x))$, 测度为 $f(x)$, 因此根据 Tonelli 定理

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}} \chi_{(\mathcal{R} \setminus \Gamma)_x} = \int_{\mathbb{R}^{n+1}} \chi_{\mathcal{R} \setminus \Gamma} = m(\mathcal{R} \setminus \Gamma).$$

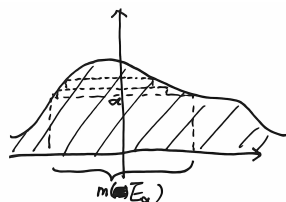
另一方面, 对每个 $\alpha > 0$, 有

$$(\mathcal{R} \setminus \Gamma)^\alpha = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > \alpha\} = E_\alpha,$$

同理可得

$$\int_0^\infty m(E_\alpha) d\alpha = \int_{\mathbb{R}^{n+1}} \chi_{\mathcal{R} \setminus \Gamma} = m(\mathcal{R} \setminus \Gamma),$$

结合两式即证. □



6. 设 $E_1 \subseteq \mathbb{R}^{n_1}$ 可测. 证明 $E_1 \times \mathbb{R}^{n_2}$ 是 $\mathbb{R}^{n_1} \times \mathbb{R}^{n_2}$ 的可测子集.

Proof. 由于 E_1 可测, 存在 G_δ 集 H 和零测集 Z , 使得 $E_1 = H \setminus Z$. 设

$$H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k,$$

其中 G_k 是开集. 则

$$H \times \mathbb{R}^{n_2} = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k \times \mathbb{R}^{n_2}$$

也是 G_δ 集, 当然可测. 将 $\mathbb{R}^{n_2}$ 写成中心在 0 处, 边长为 n 的方体 Q_n 的可数并. 对每个这样的 n , 根据零测集的定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在可数个长方体 R_k 覆盖 Z , 且

$$\sum_{k=1}^{\infty} |R_k| < \frac{\varepsilon}{m(Q_n)}.$$

则注意到 $R_k \times Q_n$ 覆盖 $Z \times Q_n$, 于是

$$m(Z \times Q_n) \leq \sum_{k=1}^{\infty} |R_k| |Q_n| < \varepsilon.$$

这就说明 $Z \times Q_n$ 零测. 根据测度的连续性, 单调上升列的极限

$$m(Z \times \mathbb{R}^{n_2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(Z \times Q_n) = 0,$$

即 $Z \times \mathbb{R}^{n_2}$ 零测. 最后

$$E_1 \times \mathbb{R}^{n_2} = H \times \mathbb{R}^{n_2} \setminus Z \times \mathbb{R}^{n_2}$$

可测. □

7. 设 $F \subseteq \mathbb{R}$ 为闭集. 令

$$\delta(x) := d(x, F) = \inf \{|x - y| : y \in F\},$$

并定义

$$I(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\delta(y)}{|x - y|^2} dy.$$

(a) 假设 $F = [-1, 0] \cup [1, 2] \cup [4, 5]$, 试作 $\delta(x)$ 的图像.

(b) 证明对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|\delta(x) - \delta(y)| \leq |x - y|.$$

(c) 证明对任意 $x \notin F$, 有 $I(x) = \infty$.

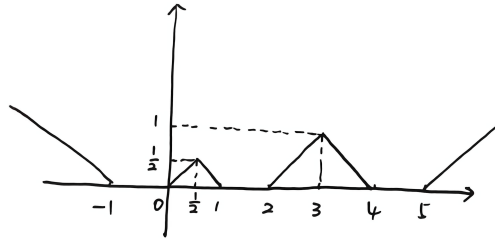
(d) 设 $y \notin F$, 证明

$$\int_F \frac{1}{|x-y|^2} dx \leq \frac{2}{\delta(y)}.$$

(e) 假设 $m(\mathbb{R} \setminus F) < \infty$, 证明对几乎每个 $x \in F$, 都有 $I(x) < \infty$.

Proof.

(a)



(b) 对任意 $\varepsilon > 0$, 依照下确界定义存在 $z \in F$ 使得 $|z-x| < \delta(x) + \varepsilon$. 于是

$$\delta(y) \leq |z-y| \leq |z-x| + |x-y| < \delta(x) + |x-y| + \varepsilon,$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得

$$\delta(y) - \delta(x) \leq |x-y|,$$

另一边同理可证.

(c) 当 $x \notin F$ 时, 由于 F 是闭集, $x \in F^C$ 是开集, 因此存在 $r > 0$ 使得 $(x-2r, x+2r) \subseteq F^C$. 现在对任意 $y \in (x-r, x+r)$ 都有 $\delta(y) \geq r$, 于是有估计

$$I(x) \geq \int_{(x-r, x+r)} \frac{r}{|x-y|^2} dy = 2 \int_0^r \frac{r}{t^2} dt = \infty.$$

(d) 由 $y \notin F$, 可知

$$|x-y| \geq \inf_{x \in F} \{|x-y|\} = \delta(y) \implies F \subseteq \{x \in \mathbb{R} : |x-y| \geq \delta(y)\}.$$

于是

$$\int_F \frac{1}{|x-y|^2} dx \leq \int_{|x-y| \geq \delta(y)} \frac{1}{|x-y|^2} dx = 2 \int_{y+\delta(y)}^{+\infty} \frac{1}{|x-y|^2} dx = \frac{2}{\delta(y)}.$$

(e) 注意到根据 (d) 的结果, 累次积分

$$\int_{\mathbb{R} \setminus F} \left(\int_F \frac{\delta(y)}{|x-y|^2} dx \right) dy \leq \int_{\mathbb{R} \setminus F} 2 dy = 2m(\mathbb{R} \setminus F)$$

有限, 从而根据 Tonelli 定理累次积分

$$\int_F \left(\int_{\mathbb{R} \setminus F} \frac{\delta(y)}{|x-y|^2} dy \right) dx = \int_F I(x) dx < \infty,$$

而可积直接导致几乎处处有限.

□

8. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $\|f\|_1 > 0$.

(a) 证明存在常数 c , 使得当 $\|x\| > 1$ 就有

$$f^*(x) \geq \frac{c}{\|x\|^n}.$$

(b) 证明 $f^* \notin L^1(\mathbb{R}^n)$.

(c) 证明存在常数 c' , 使得只要 α 充分小, 就有

$$m(\{f^* > \alpha\}) \geq \frac{c'}{\alpha}.$$

Proof.

(a) 假设对任意 $N > 1$, 都有

$$\int_{B_N(0)} |f| = 0,$$

则根据积分的连续性 $\|f\|_1 = 0$ 矛盾, 因此存在 $N > 1$ 使得

$$\beta = \int_{B_N(0)} |f| > 0.$$

当 $1 < \|x\| \leq N$ 时, 当然可以选取 $B = B_N(0)$, 即

$$f^*(x) = \sup_{x \in B} \left\{ \frac{1}{m(B)} \int_B |f| \right\} \geq \frac{1}{m(B_N(0))} \int_{B_N(0)} |f| = \frac{\beta}{m(B_N(0))} \geq \frac{\beta}{m(B_N(0))\|x\|^n}.$$

当 $\|x\| > N$ 时, 有

$$f^*(x) \geq \frac{1}{(\|x\| + 1)^n m(B_1(0))} \int_{B_{\|x\|+1}(0)} |f| \geq \frac{\beta}{2^n m(B_1(0))\|x\|^n}.$$

于是取

$$c = \min \left\{ \frac{\beta}{m(B_N(0))}, \frac{\beta}{2^n m(B_1(0))} \right\}$$

即可.

(b) 这只要计算

$$\int_{\mathbb{R}^n} f^* \geq \int_{\|x\| > N} \frac{c}{\|x\|^n}.$$

作极坐标变换, 则对角度的积分得到一常数并入 c 中得到系数 c' , 即

$$\int_{\mathbb{R}^n} f^* \geq c' \int_N^{+\infty} \frac{1}{r^n} r^{n-1} = \infty.$$

(c) 注意到根据 (a) 的结果, 如果 $\|x\| > 1$ 且 $c \geq \alpha\|x\|^n$, 就有 $f^*(x) \geq \alpha$, 即

$$\left\{ \frac{c}{\|x\|^n} > \alpha \right\} \cap \{\|x\| \geq 1\} \subseteq \{f^* > \alpha\}.$$

取测度, 得到

$$m(\{f^* > \alpha\}) \geq m\left(\left\{1 \leq \|x\|^n < \frac{c}{\alpha}\right\}\right) = \left(\frac{c}{\alpha} - 1\right) m(B_1(0)).$$

当 $\alpha < c$ 时, 取 $0 < c' \leq (c - \alpha)m(B_1(0))$, 就有

$$m(\{f^* > \alpha\}) \geq \left(\frac{c}{\alpha} - 1\right) m(B_1(0)) \geq \frac{c'}{\alpha}.$$

□